

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom

45
10

05
1/3

A — Soit A une matrice de $M_3(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$.

$$\det(A^2) = \det(A \times A) \\ = \det(A) \times \det(A) \\ = \det(A)^2$$

1. Le déterminant de A :

☒ vaut 0	☒ vaut 0 ou 1	☐ vaut 1 ou -1
--	---	---------------------------------------

2. Justifier votre réponse : Soit $A^2 = A$ avec $A \in M_3(\mathbb{R})$

On reconnaît une projection
Mais l'identité est une projection !!!

1/3

B — Sachant que le déterminant $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ vaut 3, on a :

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \frac{3}{2} \quad \begin{vmatrix} b & a & c \\ e & d & f \\ h & g & i \end{vmatrix} = -3 \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d-3g & 2e-3h & 2f-3i \\ g & h & i \end{vmatrix} = \frac{3}{2}$$

1/2

C — Soient A , B et C trois matrices de $M_3(\mathbb{R})$ telles que $\det A = 3$, $\det B = 2$ et $C = 2A$, alors

$\det(C^T) = 24$	Vrai ☒ Faux ☒
$\det(AB^{-1}C) = 24$	Vrai ☐ Faux ☒

2/2

D — Soient $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ alors

Le polynôme caractéristique de D est $X^2 + 3X - 1$	Vrai ☐ Faux ☒
Le polynôme caractéristique de D est $X^2 - 3X - 1$	Vrai ☒ Faux ☐
Le polynôme caractéristique de D est $3X + 1$	Vrai ☐ Faux ☒
$\frac{3+\sqrt{13}}{2}$ est une valeur propre de D	Vrai ☒ Faux ☐